

แบบฝึกหัด: จำนวนจริง

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — เศษส่วน ทศนิยม และระบบจำนวน

1. จงระบุว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกยะหรืออตรรกยะ

(ก) $\frac{3}{7}$

(ข) $\sqrt{5}$

(ค) 0.75

(ง) π

2. จงเขียน $0.333\dots$ ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ

3. จงคำนวณค่าต่อไปนี้และตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ

(ก) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$

(ข) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$

(ค) $\frac{7}{8} \div \frac{3}{4}$

4. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปร้อยละ

(ก) 0.35

(ข) $\frac{3}{5}$

(ค) 1.2

5. จงเขียนอัตราส่วนต่อไปนี้ในรูปอย่างต่ำ

(ก) 12 : 18

(ข) 0.5 : 2

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — สมบัติ ลัดส่วน และค่าสัมบูรณ์

6. จงระบุว่าแต่ละข้อต่อไปนี้ใช้สมบัติใดของระบบจำนวนจริง

(ก) $3 + 5 = 5 + 3$

(ข) $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$

(ค) $2 \times (3 + 5) = 2 \times 3 + 2 \times 5$

(ง) $7 + 0 = 7$

(จ) $5 \times \frac{1}{5} = 1$

7. ถ้าขนมปัง 5 ชิ้น ราคา 75 บาท ขนมปัง 8 ชิ้นจะราคากี่บาท? (ใช้สัดส่วนตรง)

8. คนงาน 6 คน ทำงานหนึ่งเสร็จใน 10 วัน ถ้าใช้คนงาน 15 คน จะทำงานเสร็จในกี่วัน? (ถือว่าทุกคนทำงานได้เท่ากัน ใช้สัดส่วนผกผัน)

9. จงแก้สมการต่อไปนี้

(ก) $|x| = 8$

(ข) $|x - 4| = 3$

10. จงแก้สมการ $|x + 2| < 5$ และเขียนคำตอบในรูปช่วง

11. จงหาค่าต่อไปนี้ในรูปอย่างง่าย

(ก) $2^3 \times 2^4$

(ข) $\frac{3^5}{3^2}$

(ค) $\sqrt{50}$ (เขียนในรูป $a\sqrt{b}$)

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

12. กำหนดตัวดำเนินการใหม่ $a \diamond b = a + b - ab$ จงตรวจสอบว่า $\diamond$ มีสมบัติต่อไปนี้หรือไม่

(ก) สมบัติการสลับที่ (Commutative)

(ข) สมบัติการเปลี่ยนหมู่ (Associative)

พร้อมทั้งหาค่าเอกลักษณ์ของ $\diamond$ (ถ้ามี)

13. จงเขียน $0.\overline{27}$ (ทศนิยมซ้ำ 27) ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ

14. จงหาค่า x ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ $|2x - 1| = |x + 3|$

15. กำหนด x และ y เป็นจำนวนจริงบวก โดยที่ $\sqrt{x\sqrt{y}} = 4$ และ $\sqrt{y\sqrt{x}} = 2$ จงหาค่าของ x และ y

16. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 6) จงหาค่าของ k และ m ที่สอดคล้องกับสมการ $\frac{x^{2k} \times x^m}{x^m \div x^k}$ ตามลำดับ

17. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 34) ให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ b เป็นผลคูณการคูณของ a ถ้า c เป็นจำนวนจริง ซึ่ง $2a^2 + abc = 3$ แล้วข้อใดถูกต้อง

- ก. c มีค่าเท่ากับเอกลักษณ์การบวก
- ข. c มีค่าเท่ากับเอกลักษณ์การคูณ
- ค. c มีค่าเท่ากับผลคูณการคูณของ a
- ง. c มีค่าเท่ากับผลคูณการคูณของ b

18. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 26) มีพนักงานสามคนช่วยกันแพ็คสินค้า ได้แก่ A, B, C สำหรับสินค้าจำนวนหนึ่ง

- ถ้า A และ B ช่วยกันจนเสร็จ ใช้เวลา 18 วัน
- ถ้า B และ C ช่วยกันจนเสร็จ ใช้เวลา 27 วัน
- ถ้า C และ A ช่วยกันจนเสร็จ ใช้เวลา 36 วัน

ถ้าสามคนช่วยกันแพ็คมา 8 วัน แล้ว A และ C ลา B ต้องแพ็คที่เหลือทั้งหมด ต้องใช้เวลากี่วันในการแพ็คส่วนที่เหลือให้เสร็จ